

Задача 1

Диск абсолютного энкодера с двоичным кодом повернулся от сектора с номером $B1$ до сектора с номером $B2$ за время t .

Определите:

- угол α , на который повернулся энкодер;
- скорость вращения n , с которой вращался диск
- направление вращения диска
- абсолютное положение θ , в котором диск остановился

Задача 2

Диск абсолютного энкодера с кодом Грея повернулся от сектора с номером $B1$ до сектора с номером $B2$ за время t .

Определите:

- угол α , на который повернулся энкодер;
- скорость вращения n , с которой вращался диск
- направление вращения диска
- абсолютное положение θ , в котором диск остановился

№вар	Задача 1			Задача 2		
	сектор B1	сектор B2	t, мс	сектор B1	сектор B2	t, мс
23	101101101	1000010000	145	111011011	1100011000	145

№1

Дано

$B1: 101101101$

$B2: 1000010000$

$t = 145 \text{ мс}$

$\alpha - ?$

$n - ?$

$\theta - ?$

$$N = 2^{10} = 1024, B1 = 365$$

$$B2 = 528$$

$$\gamma = \frac{360^\circ}{N} = \frac{360}{1024} = 0,3515625$$

$$\Delta = B2 - B1 = 528 - 365 = 163$$

$$\alpha = 360 \cdot \frac{163}{1024} = 57,30469$$

$$n = \frac{\alpha}{t} = 395,205 \text{ }^\circ/\text{с}$$

$$B2 > B1 \Rightarrow \text{по часовой}$$

$$\theta = \gamma \cdot B2 = 185,625$$

№2

Дано:

$B1 = 11101101$

$B2 = 1100011000$

$t = 145 \text{ мс}$

$\alpha - ?$

$n - ?$

θ

Решение:

$N = 1024$

$B1 = 237$

$B2 = 1452$

$\Delta = B2 - B1 = 555$

$\alpha = 360 \cdot \frac{555}{1024} = 195,1171875$

$n = \frac{\alpha}{t} = 1345,6358 \text{ }^\circ/\text{с}$

$\theta = \gamma \cdot B2 = 278,4375$

$B2 > B1 \Rightarrow \text{по часовой}$

$\gamma = \frac{360}{1024} = 0,3515625$

$\alpha = 360 \cdot \frac{555}{1024} = 195,1171875$

$n = \frac{\alpha}{t} = 1345,6358 \text{ }^\circ/\text{с}$

$\theta = \gamma \cdot B2 = 278,4375$